



Introducción a la Teoría de Grupos

Daniel Otero Fadul

*Departamento de Ciencias
Escuela de Ingeniería y Ciencias*

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y sea $n \in \mathbb{N}$. Decimos que a es **congruente** con b **módulo** n si y solo si $a - b$ es divisible por n . En otras palabras,

$$\begin{aligned}a - b &= kn \\ \frac{a}{n} &= k + \frac{b}{n},\end{aligned}$$

donde $k \in \mathbb{Z}$. Esto quiere decir que k y b son el **cociente** y el **residuo** de la división $\frac{a}{n}$, respectivamente.

La congruencia entre a y b módulo n se denota como

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

Por ejemplo, $5 \equiv 17 \pmod{6}$, o $-2 \equiv 4 \pmod{6}$. Claramente, $6 \equiv 0 \pmod{6}$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

- $a \equiv a \pmod{n}$.
- Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $b \equiv a \pmod{n}$.
- Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $b \equiv c \pmod{n}$, entonces $a \equiv c \pmod{n}$.

Por lo tanto, la congruencia $\equiv$ es una relación de equivalencia.

Por ejemplo, si utilizamos esta relación de equivalencia con el conjunto $\mathbb{Z}$ y $n = 3$, obtenemos las siguientes clases de equivalencia:

$$[0] = \{\dots, -3, 0, 3, 6, \dots\},$$

$$[1] = \{\dots, -2, 1, 4, 7, \dots\},$$

$$[2] = \{\dots, -1, 2, 5, 8, \dots\}.$$

Nótese que las clases son disjuntas y que $[0] \cup [1] \cup [2] = \mathbb{Z}$.

Sean $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ y sea $n \in \mathbb{N}$. Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces,

$$a + c \equiv b + d \pmod{n},$$

$$a - c \equiv b - d \pmod{n},$$

$$ac \equiv bd \pmod{n}.$$

Por ejemplo, si $3 \equiv 8 \pmod{5}$ y $1 \equiv 21 \pmod{5}$, entonces

$$4 \equiv 29 \pmod{5} \text{ y } 3 \equiv 168 \pmod{5}.$$

Lo anterior implica que la suma y la multiplicación son operaciones que están bien definidas sobre el conjunto de clases de equivalencia, el cual se denota como $\mathbb{Z}_n$ o $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], [2], \dots, [n-1]\}.$$

Este conjunto también se le conoce como los **enteros módulo n** .

Dicho esto, sean $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces tenemos que

$$\begin{aligned}[a]_n \pm [b]_n &= [a \pm b]_n, \\ [a]_n [b]_n &= [ab]_n.\end{aligned}$$

Por ejemplo, ¿a qué sería igual $[5]_{12}[6]_{12} + [7]_{12}$? ¿ $[(27)(36)]_{11}$?

Sean $a, b, k \in \mathbb{Z}$ y sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

- Si $a + k \equiv b + k \pmod{n}$, entonces $a \equiv b \pmod{n}$.
- Si $ak \equiv bk \pmod{n}$ y k es coprimo de n , entonces $a \equiv b \pmod{n}$.
- Si $ak \equiv bk \pmod{kn}$, entonces $a \equiv b \pmod{n}$.

Además, para cualquier entero k que no sea negativo,

$$a^k \equiv b^k \pmod{n}.$$

Sea G un conjunto asociado a una operación binaria $\cdot$ que asigna a cada par ordenado (a, b) de elementos de G un elemento $a \cdot b \in G$. Decimos que G es un **grupo** bajo esta operación binaria si se cumplen estas propiedades:

- **Asociatividad:** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
- **Identidad:** Existe un elemento $e \in G$, llamado **identidad**, tal que para todo $a \in G$, $a \cdot e = e \cdot a = a$.
- **Inverso:** Para cada elemento $a \in G$ existe un elemento $a^{-1} \in G$, llamado el **inverso** de a , tal que $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$.

Si $a \cdot b = b \cdot a$, decimos que el grupo es **Abeliano**. Un grupo no es Abeliano si para algún par de elementos $a, b \in G$ se tiene que $a \cdot b \neq b \cdot a$.

- $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ son todos grupos bajo la adición. En cada caso, el elemento identidad es 0 y el inverso de a es $-a$.
- El conjunto $\mathbb{Z}$ bajo la multiplicación no es un grupo.
- El conjunto $\mathbb{Q}^+$ es un grupo bajo la multiplicación. El elemento identidad es 1 y el inverso de $a \in \mathbb{Q}^+$ es $\frac{1}{a}$.
- El conjunto $GL(2, \mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : \det(A) \neq 0\}$ es un grupo bajo la multiplicación.
- El conjunto $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, $n \geq 1$, es un grupo bajo la adición módulo n . El elemento identidad es el 0, y para todo $k \in \mathbb{Z}_n$, su inverso es $n - k$.
- El conjunto $U(n) = \{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ es un grupo bajo la multiplicación módulo n si y solo si n es primo.
- Si n no es primo, el conjunto $U(n)$ se define como el conjunto de números enteros menores que n tales que para todo $k \in U(n)$, k y n son coprimos. Este conjunto es un grupo bajo la multiplicación módulo n .

Propiedades de los grupos

- **La identidad es única:** En un grupo G , el elemento identidad e es único.
- **Cancelación:** Sean $a, b, c \in G$, donde G es un grupo. Entonces, $b \cdot a = c \cdot a$ implica $b = c$, y $a \cdot b = a \cdot c$ implica $b = c$.
- **El inverso es único:** Para todo $a \in G$, existe un único $a^{-1} \in G$ tal que $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$.
- **La propiedad de los zapatos y las medias:** Sean $a, b \in G$. Entonces, $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$.

Grupos Finitos y Subgrupos

Los **grupos finitos**, es decir, los grupos que tienen un número finito de elementos, poseen algunas propiedades aritméticas interesantes. Para entender esto, necesitamos definir algunos conceptos primero:

- **Orden de un grupo:** El número de elementos de un grupo G , ya sea este finito o infinito, se le llama el *orden*. Esto lo denotamos como $|G|$.
- **Orden de un elemento:** El orden de $g \in G$ es el entero positivo n más pequeño tal que $g^n = e$, si el grupo es multiplicativo, o $ng = 0$ si se trata de un grupo aditivo. Si este entero n no existe se dice que el elemento g tiene *orden infinito*. El orden de un elemento g se denota como $|g|$.

Grupos Finitos y Subgrupos

Por ejemplo, en el caso de $U(15)$, tenemos que $|7| = 4$, ¿por qué? ¿Cuál sería el orden de 14?

Si consideramos los enteros $\mathbb{Z}$ bajo la adición, ¿cuál es el orden de cualquier elemento diferente de cero?

Subgrupo

Definición: Si un subconjunto H de G es un grupo bajo la misma operación de G , entonces decimos que H es un **subgrupo** de G .

Se utiliza la notación $H \leq G$ para decir que H es un subgrupo de G . Si se quiere indicar que dicho H no es igual a G , entonces escribimos $H < G$, lo cual indica que H es un **subgrupo propio**.

Por cierto, el subgrupo $\{e\}$ se le llama el **subgrupo trivial** de G ; cualquier subgrupo que no sea este conjunto se le llama un **subgrupo no trivial** de G .

Tests para Subgrupos

Teorema I: Sea G un grupo y H un subconjunto no vacío de G . Sean $a, b \in H$. Si $a \cdot b^{-1}$ pertenece a H , entonces H es un subgrupo de G .

Aunque a este teorema se le conoce como “la prueba de un solo paso”, realmente se deben seguir cuatro pasos para aplicarlo:

- Identificar la propiedad P que distingue los elementos de H .
- Probar que la identidad posee la propiedad P .
- Asumir que $a, b \in H$ (a y b tienen la propiedad P).
- Usar el supuesto anterior para probar que $a \cdot b^{-1}$ tiene la propiedad P .

Grupos Finitos y Subgrupos

Sea G un grupo Abelian con identidad e . Sea $H = \{x \in G : x^2 = e\}$. ¿Es H un subgrupo de G ?

- La propiedad P que distingue los elementos de H es $x^2 = e$.
- Claramente $e^2 = e$, así que H no es un conjunto vacío.
- Ahora suponemos que $a, b \in H$, entonces $a^2 = e$ y $b^2 = e$.
- Finalmente, debemos comprobar si $(a \cdot b^{-1})^2 = e$. En este caso,

$$\begin{aligned}(a \cdot b^{-1})^2 &= a \cdot b^{-1} \cdot a \cdot b^{-1} \\ &= a^2 \cdot (b^{-1})^2 \\ &= a^2 \cdot (b^2)^{-1} \\ &= e \cdot e^{-1} = e.\end{aligned}$$

Por lo tanto, H es un subgrupo de G .

Teorema II: Sea G un grupo y H un subconjunto no vacío de G . Si $a \cdot b \in H$ y $a^{-1} \in H$, entonces H es un subgrupo de G .

A este teorema se le conoce como “la prueba de dos pasos”, sin embargo, al igual que en el caso anterior, se deben seguir cuatro pasos para utilizarlo:

- Identificar la propiedad P que distingue los elementos de H .
- Probar que la identidad posee la propiedad P .
- Asumir que $a, b \in H$ (a y b tienen la propiedad P).
- Usar el supuesto anterior para probar que $a \cdot b$ y a^{-1} tienen la propiedad P .

Grupos Finitos y Subgrupos

Sea G un grupo Abeliano. Sea $H = \{x \in G : |x| < \infty\}$. ¿Es H un subgrupo de G ?

- La propiedad P que distingue los elementos de H es $|x| < \infty$.
- Claramente $e^1 = e$, así que H no es un conjunto vacío.
- Ahora suponemos que $a, b \in H$, entonces $|a| = m$ y $|b| = n$.
- Finalmente, debemos comprobar si $a \cdot b \in H$ y $a^{-1} \in H$. En este caso, ya que G es Abeliano, se tiene que

$$\begin{aligned}(a \cdot b)^{mn} &= (a^m)^n \cdot (b^n)^m \\ &= e^n \cdot e^m = e.\end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned}(a^{-1})^m &= (a^m)^{-1} \\ &= e^{-1} = e.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $|a \cdot b| < \infty$ y $|a^{-1}| < \infty$, así que H es un subgrupo de G .

Si estamos trabajando con grupos finitos, resulta más sencillo utilizar el siguiente teorema:

Teorema III: Sea G un grupo y H un subconjunto no vacío de G . Si H es cerrado bajo la operación de G , entonces H es un subgrupo de G .

- Identificar la propiedad P que distingue los elementos de H .
- Probar que la identidad posee la propiedad P .
- Asumir que $a, b \in H$ (a y b tienen la propiedad P).
- Usar el supuesto anterior para probar que $a \cdot b$ tiene la propiedad P .

Grupos Finitos y Subgrupos

Sea $G = \mathbb{Z}_{10}$. Como ya se sabe, este es un grupo bajo la adición. Sea $H = \{x \in \mathbb{Z}_{10} : x \equiv 0 \pmod{2}\}$. ¿Es H un subgrupo de G ? Por un lado, $|G| = 10$, así que G es un grupo finito. Entonces,

- La propiedad P que distingue los elementos de H es $x \equiv 0 \pmod{2}$.
- Claramente $0 \equiv 0 \pmod{2}$, así que H no es un conjunto vacío.
- Ahora suponemos que $a, b \in H$, entonces $a \equiv 0 \pmod{2}$ y $b \equiv 0 \pmod{2}$.
- Finalmente, debemos comprobar si $a \cdot b \in H$. En este caso, se puede ver que $a + b \equiv 0 \pmod{2}$.

Así que H es un subgrupo de G .

Grupos Finitos y Subgrupos

Para todo $a \in G$, sea $\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$. ¿Es $\langle a \rangle$ un subgrupo?

Sea $G = \mathbb{Z}_{10}$. ¿A qué es igual $\langle 2 \rangle$? ¿Es un subgrupo de G ?

Grupos Finitos y Subgrupos

Por cierto, el subgrupo $\langle a \rangle$ se le llama el **subgrupo cíclico de G generado por a** . Si $G = \langle a \rangle$, decimos que G es **cíclico** y a es un **generador** de G .

Un grupo es **cíclico** si existe un elemento $a \in G$ tal que $G = \langle a \rangle$. Dicho elemento se le llama un **generador** de G .

Por ejemplo, $\mathbb{Z}_8$ es cíclico ya que $\mathbb{Z}_8 = \langle 1 \rangle = \langle 3 \rangle = \langle 5 \rangle = \langle 7 \rangle$, sin embargo, $U(8)$ no lo es. ¿Por qué?

Teorema IV: Sea G un grupo y sea $a \in G$. Si $|a| = \infty$, entonces $a^i = a^j$ si y solo si $i = j$. Si $|a| = n < \infty$, entonces $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ y $a^i = a^j$ si y solo si $i \equiv j \pmod n$.

- **Corolario I:** $\forall a \in G, |a| = |\langle a \rangle|$.
- **Corolario II:** $\forall a \in G, a^k = e \iff |a| \mid k$.
- **Corolario III:** Si $a, b \in G$, donde G es un grupo finito y Abelian, entonces $|a \cdot b| \mid |a||b|$.

Teorema V: Sea $|a| = n$ y $k \in \mathbb{N}$. Entonces, $\langle a^k \rangle = \langle a^{\text{mcd}(n,k)} \rangle$ y $|a^k| = \frac{n}{\text{mcd}(n,k)}$.

Por ejemplo, si $|a| = 30$, podríamos encontrar $\langle a^{26} \rangle$, $\langle a^{18} \rangle$, $|a^{26}|$ y $|a^{18}|$:

- Ya que $\text{mcd}(30, 26) = 2$, entonces $\langle a^{26} \rangle = \langle a^2 \rangle$ y $|a^{26}| = \frac{30}{2} = 15$.
- Ya que $\text{mcd}(30, 18) = 6$, entonces $\langle a^{18} \rangle = \langle a^6 \rangle$ y $|a^{18}| = \frac{30}{6} = 5$.

- **Corolario I:** En un grupo cíclico finito, el orden de un elemento divide el orden del grupo.
- **Corolario II:** Sea $|a| = n$. Entonces, $\langle a^i \rangle = \langle a^j \rangle$ y $|a^i| = |a^j|$ si y solo si $\text{mcd}(n, i) = \text{mcd}(n, j)$.
- **Corolario III:** Sea $|a| = n$. Entonces, $\langle a \rangle = \langle a^k \rangle$ y $|a| = |\langle a^k \rangle|$ si y solo si $\text{mcd}(n, k) = 1$.
- **Corolario IV:** Un entero $k \in \mathbb{Z}_n$ es un generador de $\mathbb{Z}_n$ si y solo si $\text{mcd}(n, k) = 1$.

Corolario III es particularmente útil para encontrar los generadores de un grupo. Por ejemplo, sabemos que $|U(50)| = 20$ y $\langle 3 \rangle = U(50)$. Entonces, los generadores de $U(50)$ son

$$3^1 \bmod 50 \equiv 3$$

$$3^3 \bmod 50 \equiv 27$$

$$3^7 \bmod 50 \equiv 37$$

$$3^9 \bmod 50 \equiv 33$$

$$3^{11} \bmod 50 \equiv 47$$

$$3^{13} \bmod 50 \equiv 23$$

$$3^{17} \bmod 50 \equiv 13$$

$$3^{19} \bmod 50 \equiv 17.$$

Teorema VI: Sea $a \in G$ tal que $\langle a \rangle = G$ y $|G| = |\langle a \rangle| = n$. Entonces, cada subgrupo de G es cíclico. Es más, el orden de cualquier subgrupo de $\langle a \rangle$ es un divisor de n , y, para cada divisor positivo k de n , $\langle a \rangle$ tiene exactamente un subgrupo de orden k : $\langle a^{\frac{n}{k}} \rangle$.

Por ejemplo, si $G = \langle a \rangle$ y $|a| = 30$, la lista de subgrupos de G es

$$\begin{aligned}\langle a \rangle &= \{e, a, a^2, \dots, a^{29}\} \\ \langle a^2 \rangle &= \{e, a^2, a^4, \dots, a^{28}\} \\ \langle a^3 \rangle &= \{e, a^3, a^6, \dots, a^{27}\} \\ \langle a^5 \rangle &= \{e, a^5, a^{10}, a^{15}, a^{20}, a^{25}\} \\ \langle a^6 \rangle &= \{e, a^6, a^{12}, a^{18}, a^{24}\} \\ \langle a^{10} \rangle &= \{e, a^{10}, a^{20}\} \\ \langle a^{15} \rangle &= \{e, a^{15}\} \\ \langle a^{30} \rangle &= \{e\}.\end{aligned}$$

Teorema VII: Si d es un divisor positivo de n , el número de elementos de orden d en un grupo cíclico de orden n es $\phi(d)$, donde $\phi(k)$ es la **función ϕ de Euler** que cuenta cuántos enteros positivos menores que k son primos relativos de k .

Nótese que el número de elementos de orden d de un grupo cíclico de orden n solo depende de d , así que, por ejemplo, $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_{640}$ o $\mathbb{Z}_{80000}$, cada uno de estos tienen $\phi(8) = 4$ elementos de orden 8.

Una **permutación** de un conjunto A es una función biyectiva definida como $f : A \rightarrow A$.
Un **grupo de permutaciones** de un conjunto A es el conjunto de las permutaciones de A que forman un grupo bajo la composición.

Es convencional escribir una permutación como una matriz:

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

Nótese que $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 4$, $\sigma(3) = 3$, $\sigma(4) = 5$, y $\sigma(5) = 1$.

Grupos de Permutaciones

Supongamos que tenemos las siguientes dos permutaciones:

$$\begin{aligned}\sigma &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 5 & 1 \end{bmatrix} \\ \gamma &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

¿A qué sería igual $(\gamma \circ \sigma)(1)$?

Grupo Simétrico S_n

Sea $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$. El conjunto de todas las permutaciones de A se le llama **grupo simétrico de grado n** y se denota como S_n . Los elementos de este grupo son de la siguiente forma:

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ \alpha(1) & \alpha(2) & \alpha(3) & \cdots & \alpha(n) \end{bmatrix}.$$

El orden de S_n es $n!$. ¿Por qué? ¿Cuáles serían los elementos de S_3 ? ¿Es S_3 Abelian? Es más, hay dos permutaciones que con ayuda de la composición generan todos los elementos de S_3 , ¿cuáles son estas permutaciones?

Simetrías de un Cuadrado (D_4)

El grupo D_4 es un caso especial del grupo D_n : los **grupos diedrales de orden $2n$** , los cuales representan las simetrías de cualquier polígono de tres o más lados. En el caso de un cuadrado, todos los elementos de D_4 pueden ser expresados como la composición de dos permutaciones: la rotación ρ de $\pi/2$ en sentido contrario a las manecillas del reloj, y la reflexión ϕ respecto a un eje horizontal:

$$\begin{aligned}\rho &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \\ \phi &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Esto implica que D_4 es un subgrupo de S_4 .

Notación de Ciclo

Existe otra notación para las permutaciones que resulta conveniente para estudiar ciertas propiedades importantes de las permutaciones la cual se le conoce como **notación de ciclo**.

Consideremos la siguiente permutación:

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 4 & 6 & 5 & 3 \end{bmatrix}.$$

Según la notación de ciclo, se tiene que $\alpha = (1, 2)(3, 4, 6)(5)$. Por cierto, si los elementos del dominio de la permutación son números enteros de un solo dígito, esta notación es equivalente a la anterior: $\alpha = (12)(346)(5)$.

¿Cuál sería la notación de ciclo para la siguiente permutación?

$$\beta = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 3 & 1 & 6 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Grupos de Permutaciones

Esta notación también es útil para obtener la composición de dos permutaciones. Digamos que tenemos $\alpha = (13)(27)(456)(8)$ y $\beta = (1237)(648)(5)$. Podríamos decir que $\alpha \cdot \beta = (13)(27)(456)(8)(1237)(648)(5)$, sin embargo, nos interesa expresar esta composición con ciclos que no tengan elementos en común. Nótese que tanto α como β son permutaciones asociadas al conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Entonces, en términos visuales, esto se podría realizar de la siguiente forma:

$$\begin{array}{cccccccc}
1 \xrightarrow{(5)} 1 & \xrightarrow{(648)} 1 & \xrightarrow{(1237)} 2 & \xrightarrow{(8)} 2 & \xrightarrow{(456)} 2 & \xrightarrow{(27)} 7 & \xrightarrow{(13)} 7 \\
7 \xrightarrow{(5)} 7 & \xrightarrow{(648)} 7 & \xrightarrow{(1237)} 1 & \xrightarrow{(8)} 1 & \xrightarrow{(456)} 1 & \xrightarrow{(27)} 1 & \xrightarrow{(13)} 3 \\
& & \vdots & & & & \\
5 \xrightarrow{(5)} 5 & \xrightarrow{(648)} 5 & \xrightarrow{(1237)} 5 & \xrightarrow{(8)} 5 & \xrightarrow{(456)} 6 & \xrightarrow{(27)} 6 & \xrightarrow{(13)} 6
\end{array}$$

Así que $\alpha\beta = (1732)(48)(56)$.

Teorema VIII: Cada permutación de un conjunto finito puede ser escrita como un ciclo o un producto de ciclos que no tengan elementos en común.

Si miramos el ejemplo anterior, la permutación α compuesta con β se puede escribir como una multiplicación de ciclos disyuntos: $\alpha\beta = (1732)(48)(56)$.

Teorema IX: Si el par de ciclos $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ y $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ no tienen elementos en común, entonces $\alpha\beta = \beta\alpha$.

Por ejemplo, la siguiente permutación de S_3

$$\beta = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix},$$

en notación de ciclo es igual a $\beta = (1)(23)$. Según el teorema IX, $\beta = (23)(1)$:

$$2 \xrightarrow{(1)} 2 \xrightarrow{(23)} 3$$

$$2 \xrightarrow{(23)} 3 \xrightarrow{(1)} 3$$

Teorema X: El orden de una permutación de un conjunto finito, escrita usando la notación de los ciclos disyuntos, es igual al mínimo común múltiplo de las longitudes de los ciclos.

Por ejemplo, tomando nuevamente la permutación $\beta \in S_3$, donde $\beta = (1)(23)$, se puede verificar que $\beta^2 = e$, por lo tanto, $|\beta| = 2$.

¿Cuál sería el orden de la permutación $\gamma = (132)(45)$? ¿Y el orden de $\sigma = (123)(145)$?

El teorema X también es útil para hallar los distintos órdenes de los elementos de un grupo de permutación. Por ejemplo, S_5 tiene 120 elementos. Sea $[n]$ un ciclo de longitud n . Entonces, todos los posibles ciclos disyuntos tienen las siguientes formas y longitudes:

$[5]$

$[4][1]$

$[3][2]$

$[3][1][1]$

$[2][2][1]$

$[2][1][1][1]$

$[1][1][1][1][1]$

Así que los distintos órdenes de los elementos de S_5 son 5, 4, 6, 3, 2 y 1.

Grupos de Permutaciones

Las permutaciones pueden ser usadas para encriptar mensajes. Consideremos la frase LA PRUEBA DE TURING y la siguiente permutación:

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Primero, dividimos la frase en bloques de cuatro letras: LAPR UEBA DETU RING. Luego, a cada bloque le aplicamos la permutación definida por α y unimos los bloques:

RPLAABUEUTDEGNRI.

Como es de esperarse, el mensaje se puede decodificar aplicando la permutación α^{-1} a cada grupo de cuatro letras:

$$\alpha^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Isomorfismo de un Grupo

Un isomorfismo ϕ de un grupo G a un grupo H es una función $\phi : G \rightarrow H$ biyectiva que preserva la operación de grupo: para todo $a, b \in G$

$$\phi(a \cdot b) = \phi(a) \times \phi(b).$$

Si existe un isomorfismo de G a H , decimos que G y H son isomórficos: $G \approx H$.

Existen cuatro pasos para determinar si dos grupos G y H son isomórficos:

- Definir una función $\phi : G \rightarrow H$.
- Probar que ϕ es uno a uno (inyectiva): asumir que $\phi(a) = \phi(b)$ y probar que $a = b$.
- Demostrar que ϕ es sobreyectiva: para cualquier $b \in H$ probar que existe un $a \in G$ tal que $\phi(a) = b$.
- Comprobar que $\phi(a \cdot b) = \phi(a) \times \phi(b)$ para todo $a, b \in G$.

Ejemplos

- Sea $G = \mathbb{R}^+$ un grupo bajo la multiplicación y sea $H = \mathbb{R}$ otro grupo bajo la adición. Los grupos son isomórficos ya que existe una función $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(ab) = f(a) + f(b)$ para todo $a, b \in \mathbb{R}^+$: $f(x) = \ln(x)$.
- Todo grupo cíclico infinito G es isomórfico con $\mathbb{Z}$ ya que se puede establecer la función biyectiva $a^k \rightarrow k$, donde a es un generador de G y $k \in \mathbb{Z}$.
- Todo grupo cíclico finito G es isomórfico con $\mathbb{Z}_n$ pues se puede establecer la función biyectiva $a^k \rightarrow k \bmod n$, donde a es un generador de G y $k \in \mathbb{Z}_n$.
- Dado lo anterior, $U(10) \approx \mathbb{Z}_4$ y $U(5) \approx \mathbb{Z}_4$.

Propiedades de Isomorfismos

Teorema XI: Sea $\phi : G \rightarrow H$ un isomorfismo que va del grupo G al grupo H . Entonces,

- Si e es la identidad de G , entonces $\phi(e)$ es la identidad de H .
- Para cada entero n y para todo $a \in G$, $\phi(a^n) = (\phi(a))^n$.
- Para todo par $a, b \in G$, a y b conmutan si y solo si $\phi(a)$ y $\phi(b)$ conmutan.
- $G = \langle a \rangle$ si y solo si $H = \langle \phi(a) \rangle$.
- $|a| = |\phi(a)|$.
- Si G es finito, entonces G y H tienen el mismo número de elementos por cada posible orden de estos.

Teorema XII: Sea $\phi : G \rightarrow H$ un isomorfismo que va del grupo G al grupo H . Entonces,

- $\phi^{-1} : H \rightarrow G$ es un isomorfismo que va de H a G .
- G es Abeliano si y solo si H es Abeliano.
- G es cíclico si y solo si H es cíclico.
- Si K es un subgrupo de G , entonces $\phi(K) = \{\phi(k) : k \in K\}$ es un subgrupo de H .
- Si L es un subgrupo de H , entonces $\phi^{-1}(L) = \{\phi^{-1}(l) : l \in L\}$ es un subgrupo de G .

¿Qué elementos de $U(10)$ formarían un subgrupo? Si $\phi(a^k) = k \bmod n$, donde $\langle a \rangle = U(10)$ y $|U(10)| = n$, ¿a qué sería igual $\phi(L)$, donde $L < U(10)$?

Existe una clase especial de isomorfismos conocidos como **automorfismos**: un automorfismo es un isomorfismo $\phi : G \rightarrow G$ que va de un grupo G a este mismo.

Si G es el conjunto de los números complejos, este forma un grupo bajo la adición. Sea $\phi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ igual a

$$\phi(a + ib) = a - ib.$$

Entonces ϕ es un automorfismo de G bajo la adición.

Automorfismos

Es más, el conjunto de automorfismos de un grupo G , el cual se denota como $\text{Aut}(G)$, es un grupo bajo la composición.

Consideremos $\text{Aut}(\mathbb{Z}_{10})$. Nótese que para cualquier $k \in \mathbb{Z}_{10}$ se tiene que

$$\begin{aligned}\alpha(k) &= \alpha(1 + 1 + \cdots + 1) \\ &= k\alpha(1).\end{aligned}$$

Así que solo necesitamos determinar a qué puede ser igual $\alpha(1)$ para saber a qué es igual $\alpha(k)$.

Por otro lado, $|1| = |\alpha(1)| = 10$, así que tenemos cuatro posibles automorfismos:

$$\alpha_1(1) = 1, \alpha_3(1) = 3, \alpha_7(1) = 7, \alpha_9(1) = 9.$$

Se puede ver que para cualquier $k \in \mathbb{Z}_{10}$, $(\alpha_1 \circ \alpha_3)(k) = (\alpha_3 \circ \alpha_1)(k) = \alpha_3(k)$. De manera similar se puede comprobar lo mismo para α_7 y α_9 . Así que α_1 es la identidad de $\text{Aut}(\mathbb{Z}_{10})$.

Además, ya que $\alpha_3(1) = 3$ y $\langle 3 \rangle = \mathbb{Z}_{10}$, entonces para todo $k \in \mathbb{Z}_{10}$ se tiene que existe $m \in \mathbb{Z}_{10}$ tal que

$$\begin{aligned} k &= (m)(3) \\ &= m\alpha_3(1) \\ &= \alpha_3(m). \end{aligned}$$

Por lo tanto, α_3 es sobreyectiva.

Se puede ver que α_3 es uno a uno pues, para todo $m, n \in \mathbb{Z}_{10}$ tal que $m \neq n$, se tiene que $\alpha_3(m) \neq \alpha_3(n)$. Entonces, α_3 es una función biyectiva.

Por otro lado, para todo $m, n \in \mathbb{Z}_{10}$,

$$\begin{aligned}\alpha_3(m + n) &= 3(m + n) \\ &= 3m + 3n \\ &= \alpha_3(m) + \alpha_3(n).\end{aligned}$$

Así que α_3 preserva la operación del grupo. Por consiguiente, $\alpha_3 \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_{10})$. De manera similar se puede probar que $\alpha_1, \alpha_7, \alpha_9 \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_{10})$.

La siguiente **tabla de Cayley** revela la estructura de $\text{Aut}(\mathbb{Z}_{10})$:

$\text{Aut}(\mathbb{Z}_{10})$	α_1	α_3	α_7	α_9
α_1	α_1	α_3	α_7	α_9
α_3	α_3	α_9	α_1	α_7
α_7	α_7	α_1	α_9	α_3
α_9	α_9	α_7	α_3	α_1

Nótese que $|\alpha_3| = 4$. Es más, este grupo es isomórfico con $U(10)$. ¿Por qué?

Teorema XIII: Para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ y $U(n)$ son isomórficos.

Teorema de Cayley

Teorema XIV: Todo grupo G es isomórfico a un grupo de permutaciones.

Consideremos la tabla de Cayley del grupo $U(12)$:

U(12)	1	5	7	11
1	1	5	7	11
5	5	1	11	7
7	7	11	1	5
11	11	7	5	1

El teorema de Cayley implica que existe $H < S_4$ tal que $U(12) \approx H$. Sean $T_1 = (1)(2)(3)(4)$, $T_5 = (12)(34)$, $T_7 = (13)(24)$ y $T_{11} = (14)(23)$. Entonces,

H	T₁	T₅	T₇	T₁₁
T₁	T_1	T_5	T_7	T_{11}
T₅	T_5	T_1	T_{11}	T_7
T₇	T_7	T_{11}	T_1	T_5
T₁₁	T_{11}	T_7	T_5	T_1

BIBLIOGRAFÍA

- 1 T. Judson, *Abstract algebra: theory and applications*, 2021.
- 2 J.A. Gallian, *Contemporary abstract algebra*, Chapman and Hall/CRC, 2021.